Bitácora de desarrollo asistido de la Tarea 5 2

Jorge Josué Flores González. Registro de trabajo del 3 y 4 de noviembre de 2026. Se extendió el repositorio de la Tarea 5.1; se conservaron sus documentos y evidencias anteriores.

Definición del alcance. Se eligió QA farmacéutica y un escenario hipotético de remediación. Se aprobó la declaración de datos simulados y confidencialidad mediante NDA. No se incorporaron datos del empleador ni se presentó un Consent Decree como hecho real.

Asistencia utilizada. Codex ayudó a implementar el generador reproducible, la lógica de K-Means, las herramientas MCP, las pruebas, las gráficas y la documentación. La elección del sector y la restricción de confidencialidad provinieron del usuario. No se utilizó una API de pago para ejecutar el análisis.

Decisiones técnicas. Se mantuvo la lógica separada de los decoradores MCP. Se comparó k = 2 a 8 mediante silueta, sin fijar previamente los grupos. Se evitó instalar Matplotlib y se generaron gráficas SVG con Python; los documentos incluyen versiones PNG de las mismas gráficas.

Verificación realizada. El cliente MCP ejecutó nueve llamadas: descripción, siete segmentaciones y proyección PCA. MCP Inspector CLI verificó segmentar_kmeans y proyectar_pca. Siete pruebas automatizadas pasaron; los archivos originales de la Tarea 5.1 conservaron su comportamiento PCA al usar las opciones previas.

Resultado y límites. La solución seleccionó dos grupos, con 47 y 253 casos, silueta de 0.3561 y 64.39 % de varianza en dos componentes. Diez semillas adicionales dieron ARI mínimo de 0.9828. Estas verificaciones no equivalen a validación con datos reales ni prueban eficacia regulatoria.

Evidencia y revisión. Las llamadas, resultados, pruebas y gráficas se conservan en tarea_5_2/. La documentación distingue ejecución del código, interpretación profesional y trabajo futuro del capstone. Las etiquetas por fila requieren mantener la lista de datasets autorizados libre de información confidencial.

Repositorio: https://github.com/Jorgefloresraiz/Tarea_5_1